

SCOUTING LATAM

SUBVALORADO ↓ comprar

SOBREVALORADO ↑ evitar

Detectar jugadores subvalorados para un fondo de inversión deportivo —
un **valor justo modelado** frente al **precio de mercado real**.



Cuando el precio y el valor justo no coinciden, hay una oportunidad

`tm_value_eur`

Precio de mercado

Lo que el mercado paga **hoy** . Un dato real y observado (Transfermarkt).

VS

`fair_value_eur`

Valor justo

Lo que **debería** costar según talento, margen, edad y posición. Lo predice el modelo.

`mispricing = log10(precio) - log10(valor justo)` negativo → barato → comprar

Seis preguntas, una decisión de inversión

PA1

¿Existe la ineficiencia?

Probar que el talento no basta para explicar el precio.

PA2

¿Qué mueve el precio?

Aprender las reglas del mercado más allá del talento.

PA3

¿Cuánto vale de verdad?

El motor: modelo de valor justo y la señal 1σ .

PA4

¿Es sistemático o azar?

Clasificar con contexto: país, fama y nivel de liga.

PA5

¿Se aprecian a futuro?

Backtest sin circularidad: ¿los baratos suben?

PA6

¿Cómo se arma la cartera?

Tres perfiles de inversión que equilibran riesgo.

El talento explica solo el 24 % del precio



$$r = 0,49$$

correlación talento ↔ precio

$$R^2 = 0,24$$

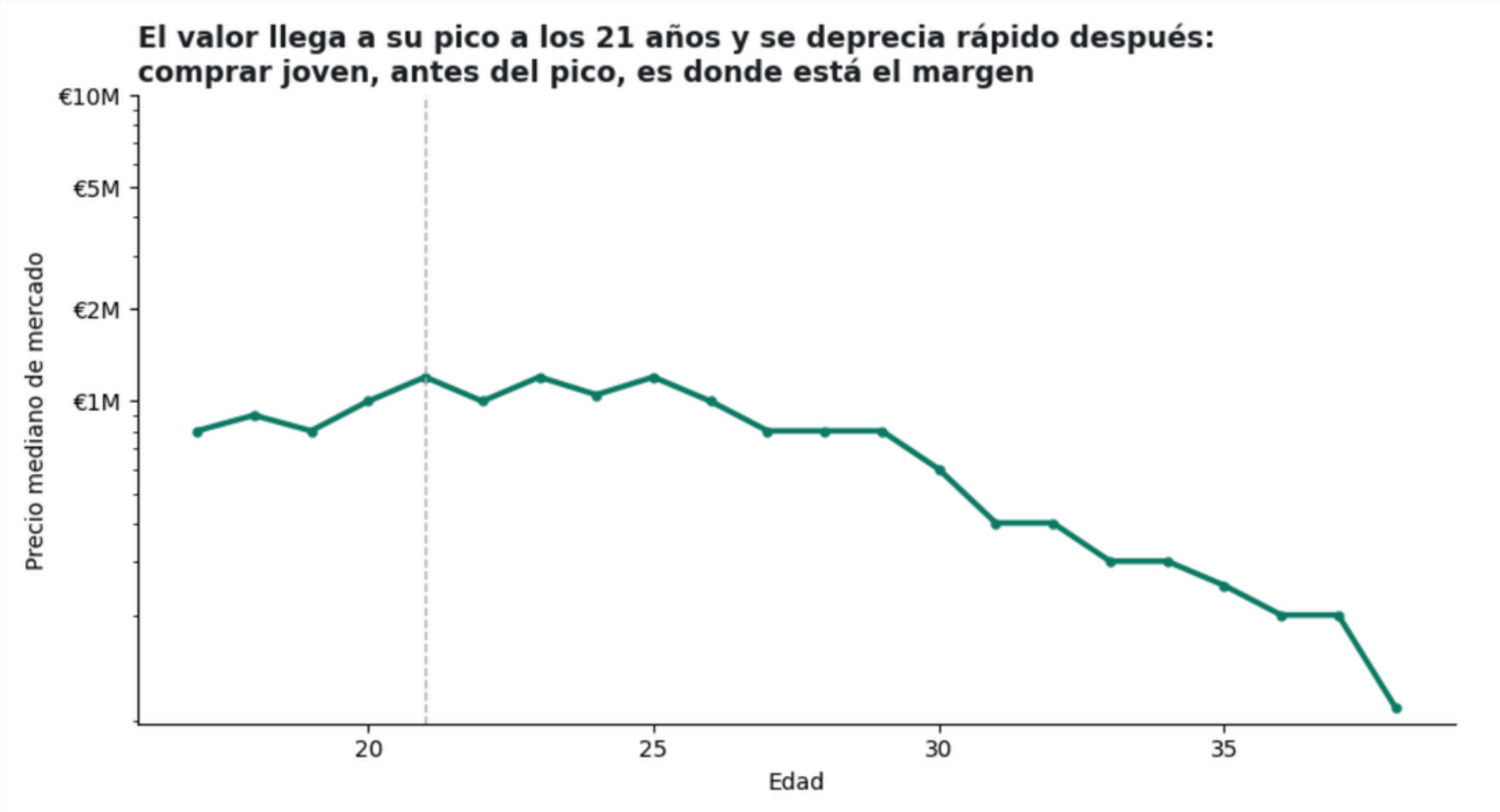
el talento explica el 24 %

76 %

sin explicar = la oportunidad

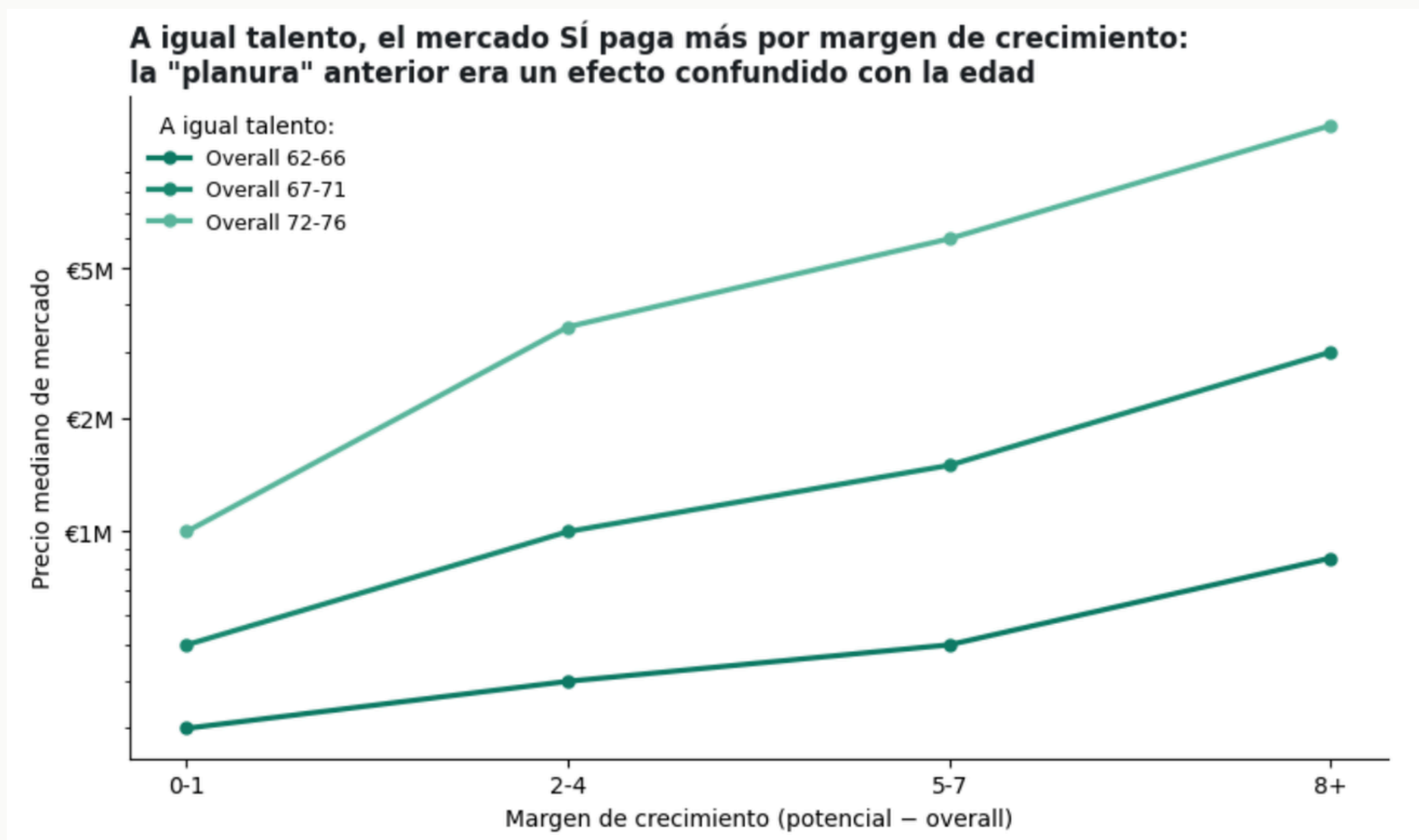
El potencial manda; la edad pesa como curva

CORRELACIÓN CON EL PRECIO



A igual talento, el mercado **sí** paga el margen

El margen parecía irrelevante (+0,14) porque está mezclado con la edad — los de más margen son los más jóvenes y de menor overall.



$$r = -0,88$$

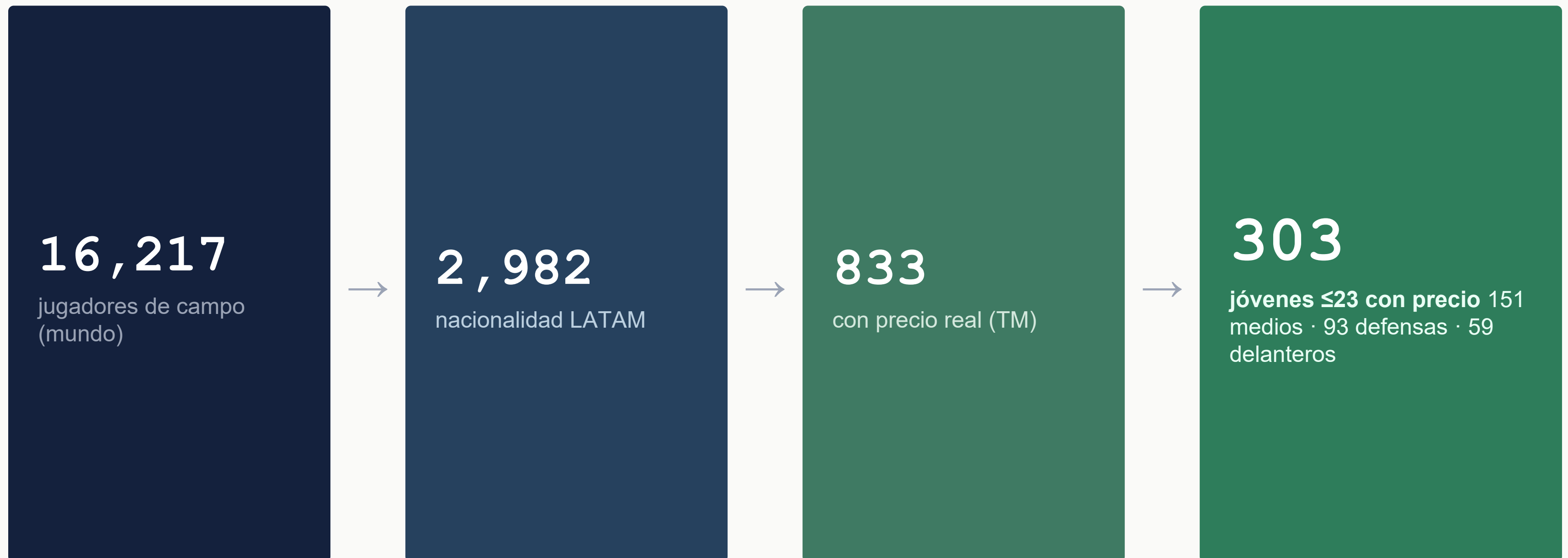
edad ↔ margen: van tan de la mano que no se separan "a ojo".

→ **Necesitamos un modelo**

que controle todas las variables a la vez. Eso es PA3.

¿Dónde cazamos? El embudo a 303

filtrar = dónde cazar · el modelo = a cuál disparar



El corte **EDAD_MAX = 23** se eligió con la tabla de cortes ($\leq 20 \rightarrow 116$, $\leq 23 \rightarrow 303$, $\leq 25 \rightarrow 435$): equilibra cantidad y margen de crecimiento.

El modelo explica el 57% del precio — y excluye fama y liga a propósito

PREDICTORES (lo que entra)

talento · margen · edad · edad² · posición

EXCLUSIÓN INTENCIONAL

~~fama~~ · ~~liga~~ · ~~país~~ → para que aparezcan como **desviación**, no como precio correcto.

0,24 → 0,57

R² en test: de solo-talento al modelo completo

+22 % /punto overall

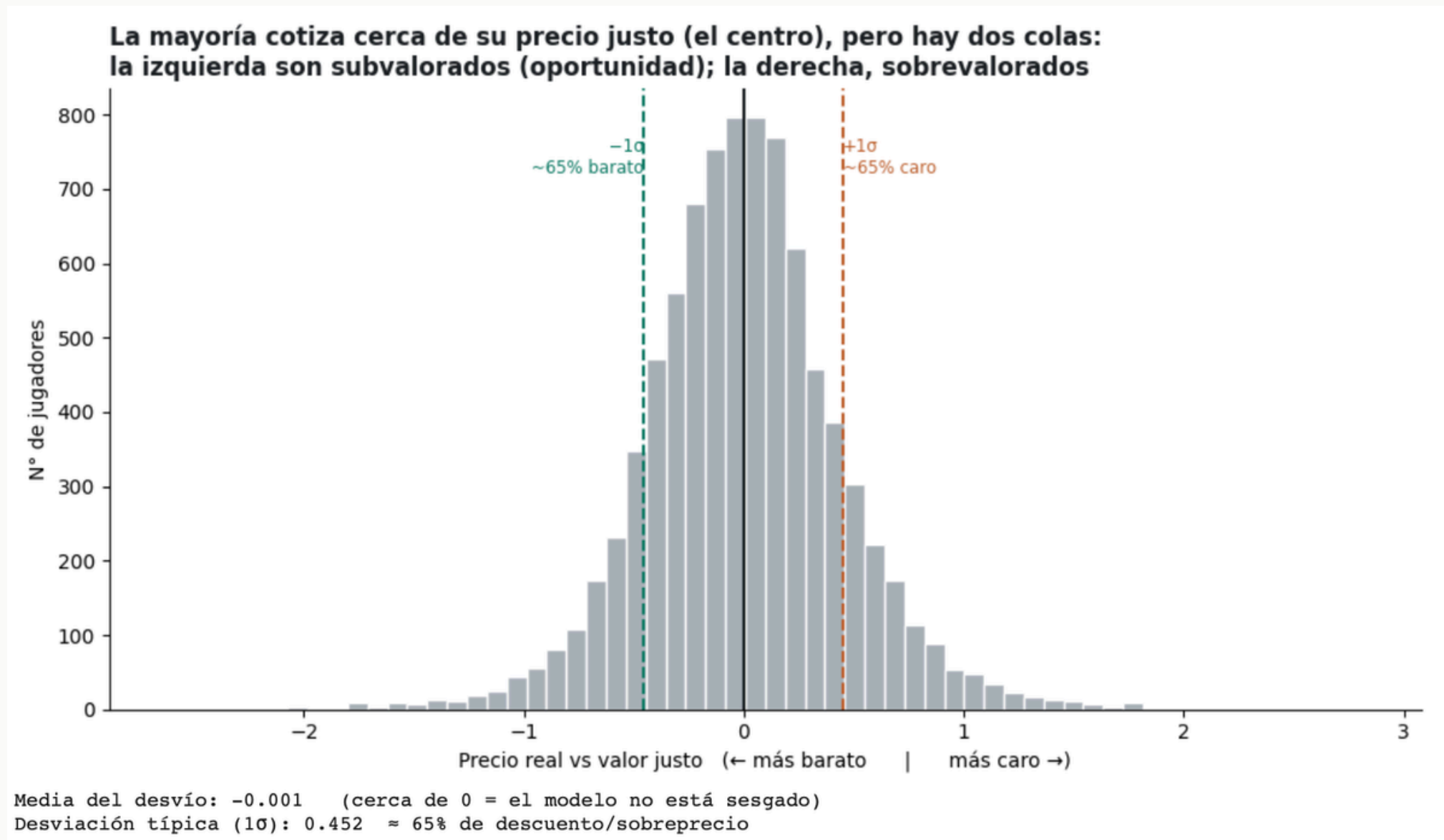
margen +4 %/punto · delantero +8 %

~43 %

sin explicar **por diseño** → ahí viven los subvalorados

Ruta B: entrena con el mundo entero (8 569 con precio, −106 outliers a 3σ); caza solo en LATAM joven. Validado con train/test 75/25.

El desvío es una campana centrada en cero



$$\sigma = 0,452$$

$1\sigma \approx 65\%$ de descuento/sobreprecio

$$\mu = -0,001$$

media $\approx 0 \rightarrow$ modelo sin sesgo

¿Por qué log? Un desvío relativo pesa igual para un jugador de €1M y uno de €100M.

Histograma del mispricing — campana centrada en 0, con líneas verticales en -1σ y $+1\sigma$. Cola izquierda = baratos (oportunidad); cola derecha = caros.

La señal 1σ selecciona 90 candidatos subvalorados

SUBVALORADO

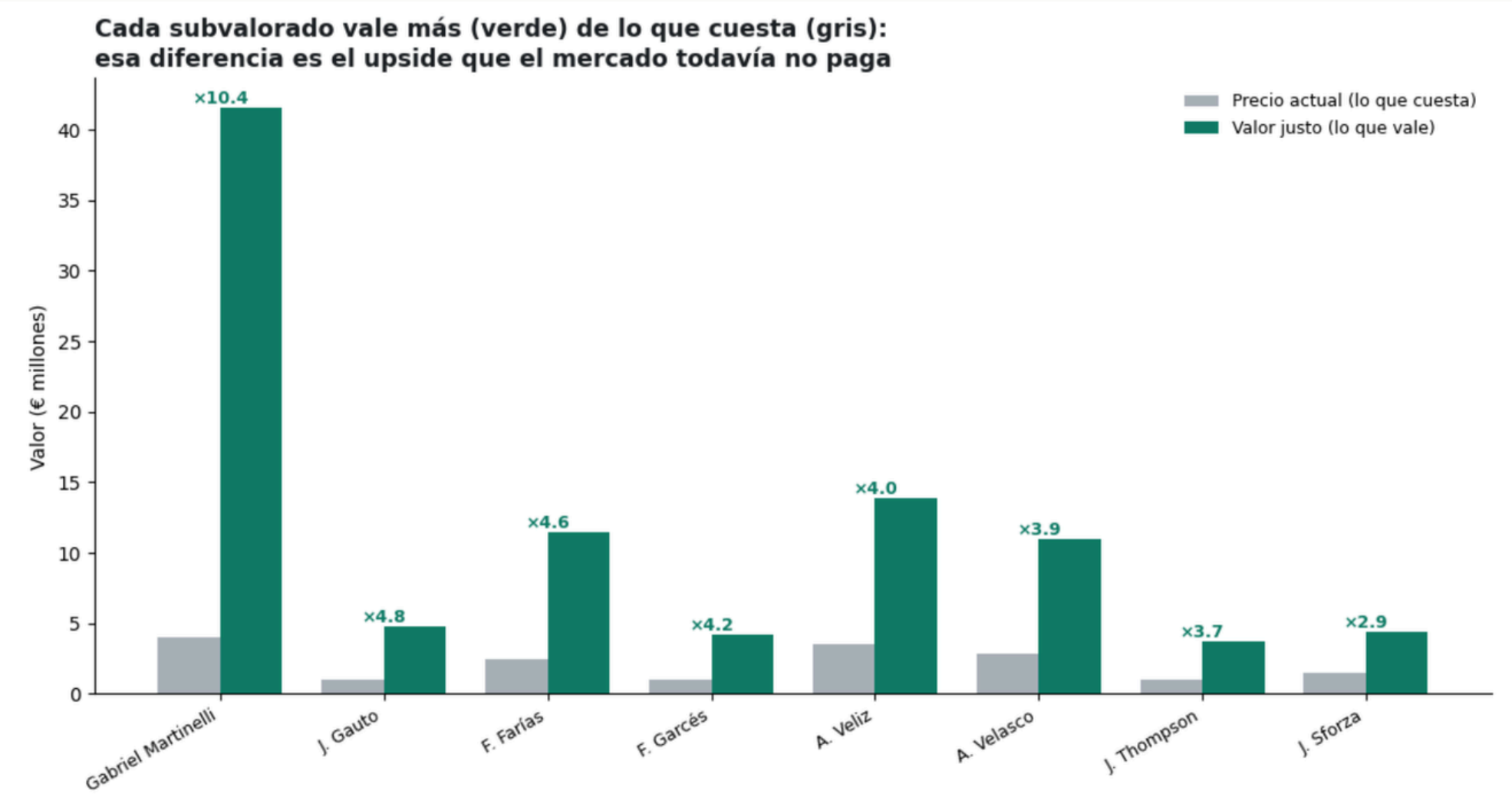
mispricing ≤ −1σ → **comprar**

NEUTRAL

entre −1σ y +1σ → sin acción

SOBREVALORADO

mispricing ≥ +1σ → evitar



90

candidatos de compra

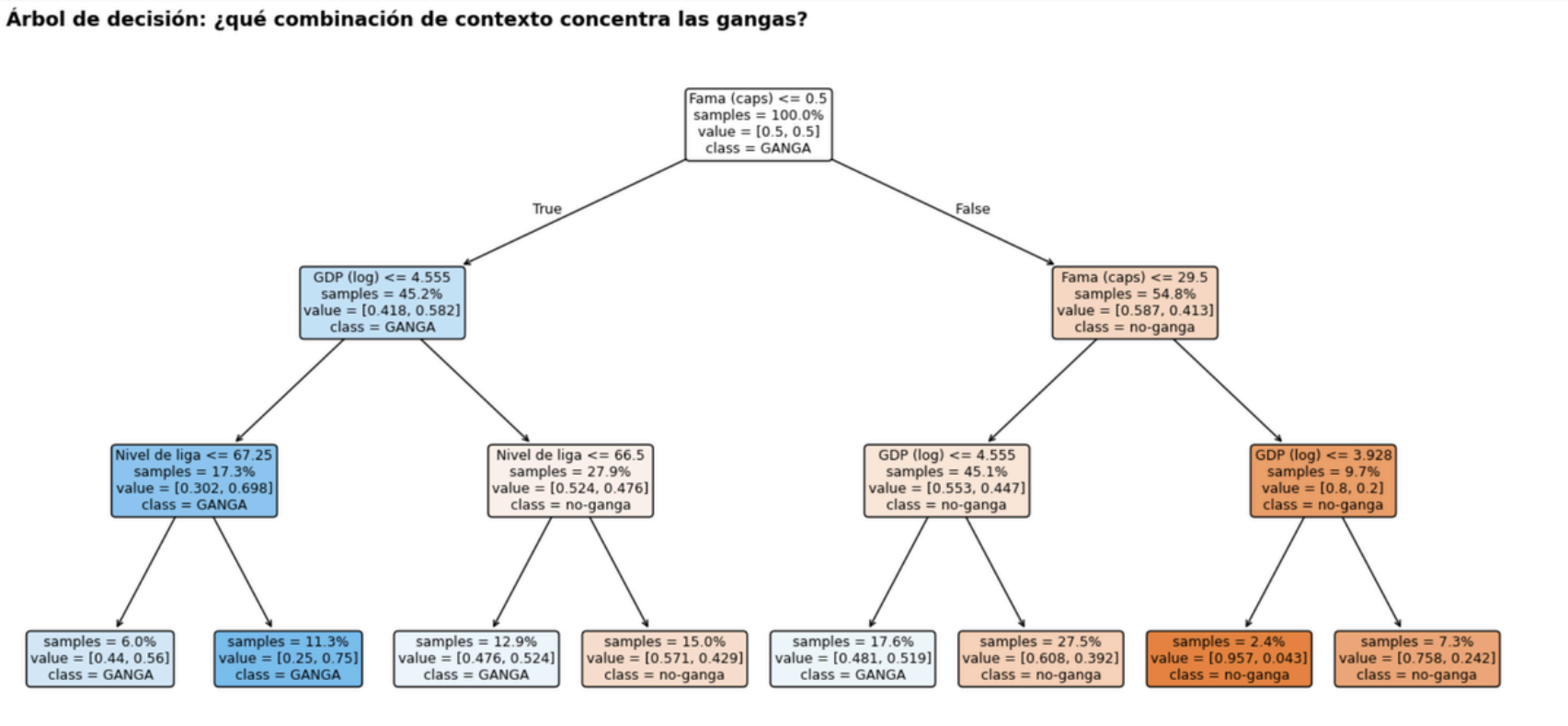
jóvenes LATAM subvalorados

mundo: 1 113 SUB · 6 291 NEU · 1 165 SOB

Gráfico de brecha (top 8) : barras de precio (gris) vs. valor justo (verde) por jugador, con la etiqueta **xN** (cuántas veces más vale). Rango €1M–€25M.

La ganga tiene un patrón, no es azar

Clasificamos "ganga / no-ganga" con rasgos **nuevos** (GDP, fama, nivel de liga) para evitar circularidad. Tres modelos, un mensaje.



IMPORTANCIA (RANDOM FOREST)

País (GDP) 42 %

Fama (caps) 36 %

Nivel de liga 22 %

13% → 30%
tasa de gangas en el bolsillo

caps -0,60
menos fama → más ganga

Importancia de rasgos (Random Forest) en barras + el árbol de decisión (depth 3) marcando el bolsillo del 30 %.

Los baratos suben, los caros caen

señal fijada en sept-2023 → apreciación medida a sept-2024 (12 m)

+25,0%

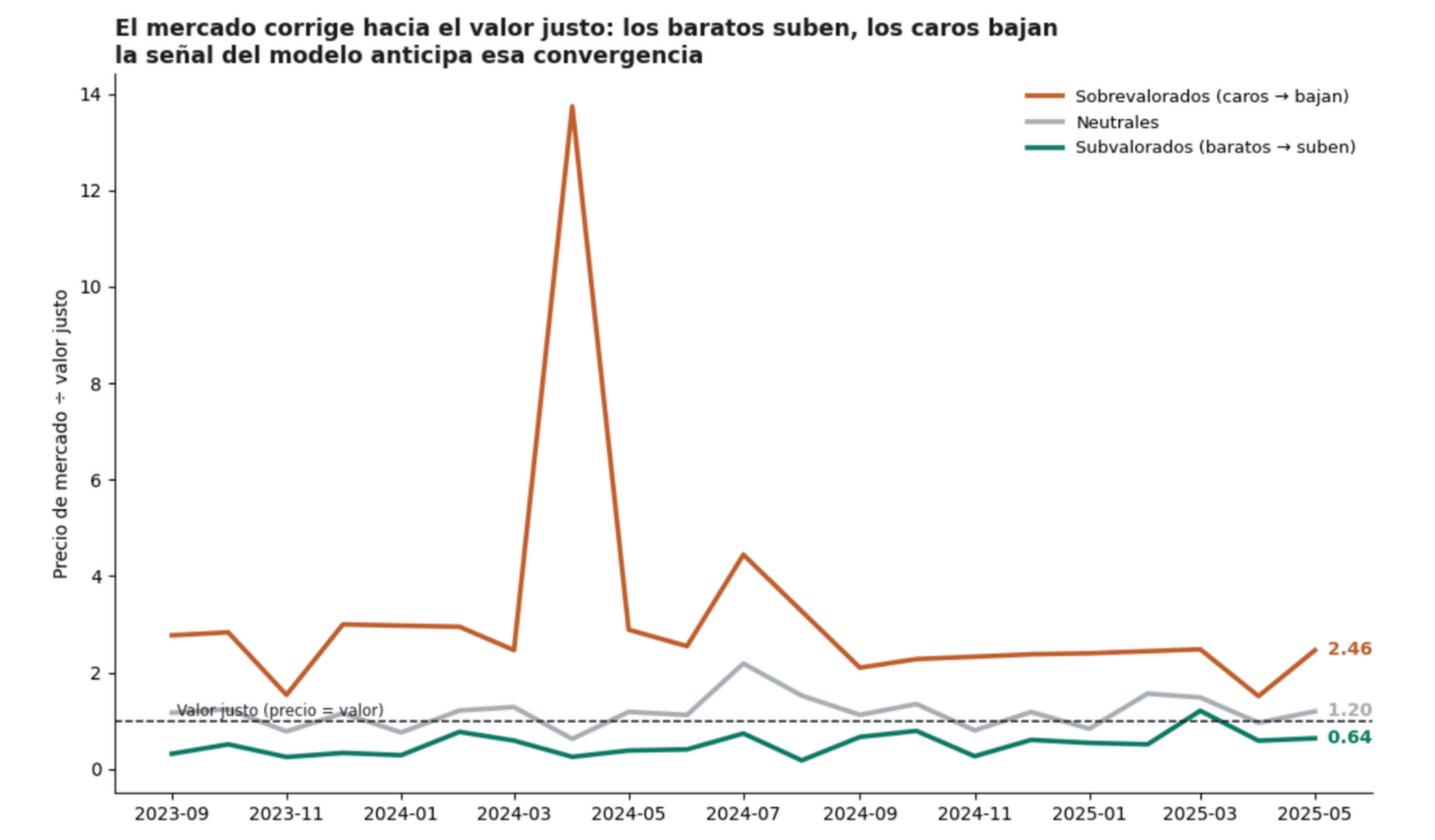
SUBVALORADO edad mediana 21 · n = 1 297

0,0%

NEUTRAL edad mediana 25 · n = 5 944

-16,7%

SOBREVALORADO edad mediana 28 · n = 955



Serie de tiempo de convergencia : ratio precio÷valor justo mes a mes. Los subvalorados (verde) suben hacia 1,0; los sobrevalorados (rojo) bajan. Línea en 1,0.

Tres perfiles que equilibran riesgo y upside

Apuesta joven

n=36

Mucho techo (12,0), muy jóvenes (19,6), casi sin caps. **Alto riesgo / alto retorno.**

Joya consagrada

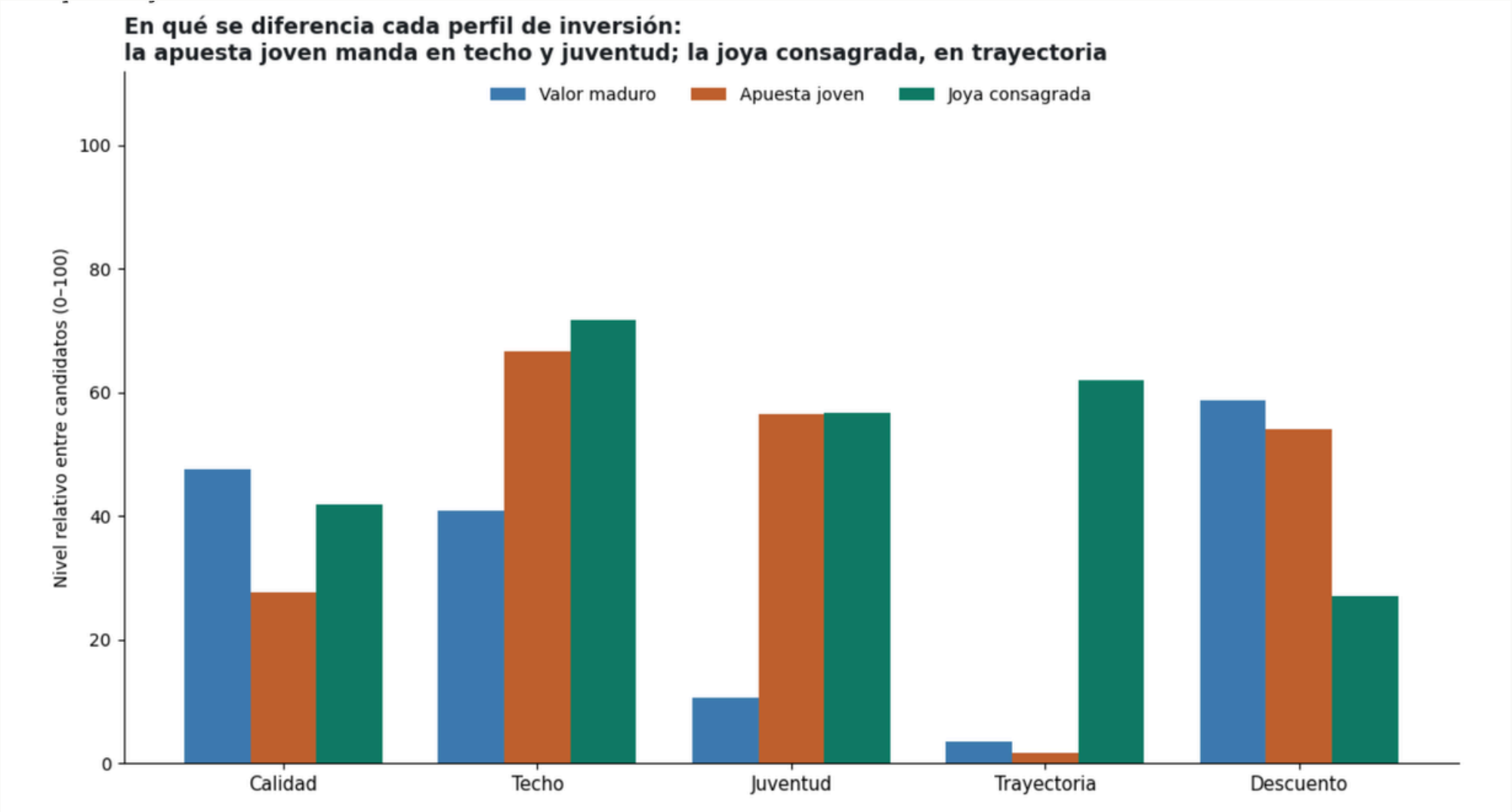
n=10

Techo alto (12,9) y ya con minutos en selección (12,4 caps). **El menor riesgo.**

Valor maduro

n=44

Menor techo (7,3), algo mayores (22,4). **Rendimiento inmediato.**



Radar de los 3 perfiles : 5 rasgos (overall, margen, edad, caps, descuento) normalizados a 0–100 para compararlos "manzana con manzana".

k = 3 elegido por codo + silueta (0,30); con ~90 candidatos da perfiles interpretables y con masa suficiente.

Cuatro conclusiones, cada una con su evidencia

01 · LA OPORTUNIDAD EXISTE

Es medible y modelable

El modelo de valor justo alcanza $R^2 = 0,57$.

02 · LA SEÑAL FUNCIONA

+25 % a 12 meses

Verificado en backtest sin circularidad.

03 · DÓNDE CAZAR

El perfil de scouting

Talento joven, poco mediático, ligas/países de bajo ingreso.

04 · CÓMO INVERTIR

Cartera de 3 perfiles

Combina riesgo y upside; exportada a Power BI.

Actuar ahora, antes que el mercado corrija

01 · LA RECOMENDACIÓN

Armar la cartera de 90

Jóvenes LATAM ≤ 23 en 3 perfiles: 36 apuesta joven • 10 joya • 44 maduro.

02 · EL RESPALDO

+25 % a 12 meses

Descuento mediano -65% bajo su valor justo • R^2 0,57.

03 · EL COSTO DE NO ACTUAR

El margen caduca

Los baratos convergen a su valor justo en ~12 meses; cada ventana de fichajes lo borra.

04 · EL PRÓXIMO PASO

Piloto y validación

Aprobar el perfil Apuesta joven (n=36) y validar el top-10 por brecha con scouting.

// GRACIAS

La ineficiencia existe. La señal la anticipa.

R^2 0,57 backtest +25 % candidatos 90 perfiles 3

A comprar

90

subvalorados

A vender / evitar

30

sobrevalorados

Descuento mediano

-84%

bajo su valor

Upside total

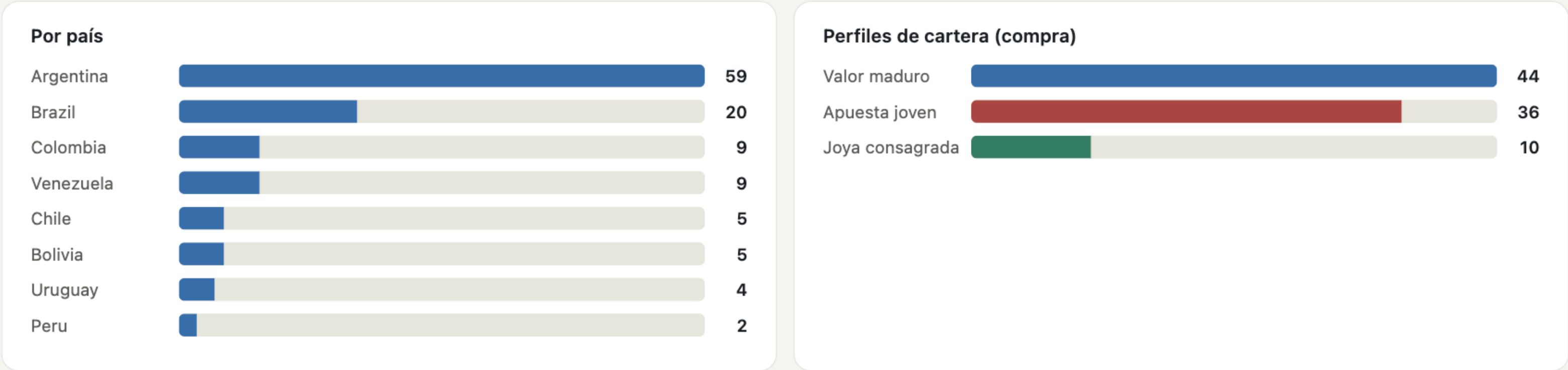
€249.0M

a capturar

Valen (mediana)

x6.3

lo que cuestan



Mapa de jugadores

Comprar y vender

Todos los países

Todos los perfiles

Todas las posiciones

Acción	Jugador	País	Pos.	Edad	Precio	Valor justo	Vale	Perfil
COMPRAR	J. Solís	Colombia	Mediocampista	18	€0.0M	€4.1M	x410.8	Apuesta joven
COMPRAR	Antony	Brazil	Delantero	23	€0.1M	€21.7M	x216.9	Valor maduro
COMPRAR	Brenner	Brazil	Delantero	23	€0.1M	€5.3M	x106.4	Valor maduro
COMPRAR	F. Sánchez	Argentina	Defensa	19	€0.1M	€2.8M	x56.0	Apuesta joven
COMPRAR	Y. Chacón	Venezuela	Delantero	20	€0.1M	€2.8M	x55.3	Apuesta joven
COMPRAR	D. Portilla	Chile	Mediocampista	19	€0.0M	€1.4M	x54.5	Apuesta joven